

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diego@icmc.usp.br)

Pessoas Monitoras: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Ordem

Autor: João Pedro Conde

1 Descrição

Algoritmos de ordenação são muito importantes para computação, pois eles melhoram significativamente a busca de dados em um conjunto. Há diversas maneiras de realizar tal processo. Um desses funciona ordenando vetores menores e, depois, unindo-os em um maior sem perder a ordenação, de forma inteligente.

Você, curioso, deseja construir essa etapa de união dos vetores, porém vamos fazer um pouco diferente... Faça um programa que dado dois vetores, um ordenado de forma crescente e outra de forma decrescente, gere um vetor resultante com os elementos de ambos ordenados crescentemente (faça de forma inteligente!).

2 Instruções Complementares

- A primeira linha de entrada contém $1 \leq N \leq 10^5$ $1 \leq M \leq 10^5$, o tamanho do vetor ordenado de forma crescente e o tamanho do vetor ordenado de forma decrescente, respectivamente.
- A segunda linha de entrada contém os elementos $-10^9 \leq v_i \leq 10^9$ ($i = 1, 2, 3, \dots, N$) do vetor ordenado de forma crescente, separados por espaço.
- A terceira linha de entrada contém os elementos $-10^9 \leq u_i \leq 10^9$ ($i = 1, 2, 3, \dots, N$) do vetor ordenado de forma decrescente, separados por espaço.
- A primeira linha de saída deve conter os elementos do vetor resultante, separados por espaço, conforme explicação.
- Coloque uma quebra de linha no final da saída.
- Submeta o arquivo `.c` no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
5 4
1 2 3 4 5
7 7 1 -1
```

Saída

```
-1 1 1 2 3 4 5 7 7
```

Entrada

```
1 10
11
8 0 -10 -13 -21 -23 -30 -38 -39 -44
```

Saída

```
-44 -39 -38 -30 -23 -21 -13 -10 0 8 11
```